

Nama: Erlina Putri Febriani

Kelas: 3B

Nim: 2225250136

Program Studi: Pendidikan Matematika

Mata Kuliah: Algoritma dan Pemogramaan

Dosen Pengampu: Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

Kuis Formatif

1. Apa keluaran `list(range(1, 6))`?

Jawaban: `[1, 2, 3, 4, 5]` (menghasilkan deret angka dari 1 hingga sebelum angka 6).

2. Mengapa `range(1, 10)` tidak menghasilkan 10?

Jawaban: Karena batas akhir (*stop*) pada fungsi `range` di Python bersifat tidak inklusif (angka batas akhir tidak ikut disertakan), sehingga hanya berhenti sampai angka 9.

3. Kapan `for` lebih sesuai daripada `while`?

Jawaban: Ketika program akan mengunjungi urutan nilai yang jelas atau ketika jumlah iterasi (*loop*) sudah diketahui sejak awal.

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada `while`.

Jawaban: Nilai awal variabel kontrol, kondisi/batas perulangan, dan pembaruan (*update*) variabel kontrol.

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

Jawaban: Variabel kontrol tidak berubah atau tidak ada pembaruan di dalam badan loop, sehingga kondisi `while` selalu bernilai `True`.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

Jawaban: 15 ($1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$).

7. Mengapa `total = 0` biasanya ditulis sebelum loop?

Jawaban: Agar variabel akumulator diinisialisasi sekali saja dan tidak tereset kembali menjadi 0 di setiap iterasi perulangan.

8. Bagaimana seleksi `if` dapat digunakan di dalam loop?

Jawaban: Seleksi `if` diletakkan di dalam badan loop untuk mengevaluasi atau memproses setiap nilai satu per satu selama iterasi.

9. Apa fungsi `git commit`?

Jawaban: Untuk merekam atau menyimpan versi perubahan file secara lokal di komputer.

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

Jawaban: `git push`.